分析化学实验手册

类别 实验资料　　编号 analytical-chemistry-lab　　更新 2026-09-26　　篇幅 7 页 / 6 节

内容简介

滴定、分光光度与误差处理的实验操作规程与数据记录表。

摘要 · 适用范围

本手册是分析化学实验课的配套操作规程，覆盖实验室安全与规范、玻璃仪器校准、酸碱滴定、分光光度法、数据处理与误差分析、实验报告撰写六个板块。各节给出关键公式、指示剂与显色条件、统计检验方法与记录计算要求，供课前预习和实验时对照使用。所有要点依据现行国家标准与常用教材整理，具体实验以指导教师要求为准。

关键词

滴定 · 分光光度法 · 误差分析

目录

01 实验室安全与规范

02 玻璃仪器的校准

03 酸碱滴定操作流程

04 分光光度法测定

05 数据处理与误差分析

06 实验报告撰写要求

01 实验室安全与规范

安全是分析工作的前提。进入实验室前须完成安全培训，了解所用药品的危害；实验时穿实验服、戴护目镜，接触腐蚀性试剂加戴手套，长发束起，禁止穿凉鞋与短裤。易挥发、有毒或刺激性试剂必须在通风橱内操作，视窗高度一般不超过 30 cm，实验结束后继续排风数分钟再关闭。

化学品按性质分类存放：酸碱分开，氧化剂与还原剂分开，易燃品远离热源并存入防爆柜，见光分解的试剂用棕色瓶避光保存；试剂瓶须贴清晰标签，注明名称、浓度、配制日期与配制人。取用药品遵循“三不”原则：不用手接触，不把鼻孔凑近容器口闻气味，不品尝任何药品；取出的药品不得放回原瓶。废液按含卤有机物、不含卤有机物、重金属与酸碱四类分别回收，严禁倒入水槽。气体钢瓶应固定并远离明火，氢气瓶与氧气瓶不得混放。实验区内禁止饮食、吸烟和存放个人物品，离开前检查水、电、气与门窗。

表 1 常见危险化学品的存放要求

类别	典型试剂	存放与操作要求
强酸	浓硫酸、浓硝酸	与碱分开，稀释时酸入水
强碱	氢氧化钠、氢氧化钾	密封防潮，溶解时放热
氧化剂	高锰酸钾、过氧化氢	与还原剂隔离，避光保存
易燃溶剂	乙醚、丙酮、乙醇	防爆柜存放，远离明火
剧毒试剂	氰化钾、三氧化二砷	双人双锁，残液专门回收

应急处置要点

- 酸溅到皮肤：大量流水冲洗，再涂 3%~5% 碳酸氢钠。
- 碱溅到皮肤：流水冲洗后用 1% 醋酸或硼酸处理。
- 汞洒落：先撒硫粉覆盖，再收集汞珠并加强通风。
- 金属钠起火：只能用干砂覆盖，严禁用水扑救。

02 玻璃仪器的校准

分析结果的准确度依赖量器的真实体积，容量瓶、移液管与滴定管在使用前应校准，周期通常为一年，经高温加热或长期频繁使用后需重新校准。校准原理是称量法：在恒温的实验室内称量量器放出或容纳的纯水，由质量与该水温下的水密度换算真实体积，再折算到标准温度 20 ℃，因为玻璃会热胀冷缩。

换算公式为 $V_{20} = V_t[1 + \gamma(t - 20)]$，$\gamma$ 为玻璃体积膨胀系数，约 $2.6\times10^{-5}\ K^{-1}$，t 为水温；质量法计算 $V_t = m/\rho_w$，ρ_w 为该温度下水的密度，还须计入空气浮力与砝码修正。滴定管垂直固定，从 0.00 mL 起每放出 5 mL 称量一次，绘制校正曲线并据此修正读数。量器内壁应洁净，挂水时形成均匀水膜而不留水珠，放液后等待 15 秒再移走容器。一级标准物质用于标定标准溶液，如邻苯二甲酸氢钾（$KHC_8H_4O_4$，M = 204.22 g/mol）标定 NaOH，无水碳酸钠标定 HCl，使用前于 105~110 ℃ 干燥至恒重。移液管与容量瓶宜配套使用，两者误差方向相反时可部分抵消；校准记录应注明水温、日期与校正值，随量器编号存档备查。

- 容量瓶的称量法校准

⑴ 洗净并干燥容量瓶，在室内放置 30 分钟与室温平衡。

⑵ 称空瓶 m_1，注水至刻度，擦干外壁后称 m_2。

⑶ 记录水温 t，查得 ρ_w，计算真实体积 $V_t = m/\rho_w$。

⑷ 用 V_{20} 公式换算到 20 ℃，与标称值比较并记录校正值。

- 术语对照

称量法	由纯水质量与密度换算量器真实体积的校准方法
体积膨胀系数	玻璃体积随温度变化的系数，约 $2.6\times10^{-5}\ K^{-1}$
校正曲线	滴定管分段称量所得修正值与读数之间的关系曲线
一级标准物质	纯度高、组成恒定，用于标定标准溶液的基准试剂

03 酸碱滴定操作流程

酸碱滴定以中和反应为基础，由标准溶液的消耗体积计算被测组分含量。标准溶液先配制再标定：NaOH 易吸收空气中的 CO_2 与水分，须用邻苯二甲酸氢钾标定；HCl 用无水碳酸钠标定，也可用硼砂。标定需平行测定三份，相对偏差应小于 0.2%，结果取四位有效数字。

指示剂按滴定突跃范围选择。强酸强碱滴定的突跃 pH 约为 4.3 至 9.7，选酚酞或甲基橙都能给出准确终点；强碱滴定弱酸时突跃落在碱性区，应选酚酞；强酸滴定弱碱时突跃在酸性区，应选甲基红或甲基橙。选错指示剂会产生较大的终点误差，例如用酚酞作强酸滴定弱碱的指示剂，终点提前而使结果偏低。

操作要点：滴定管用待装溶液润洗三次，排出尖嘴气泡，液面调至 0.00 mL 附近；锥形瓶只用蒸馏水冲洗，不能润洗，否则改变被测物的量；滴定时左手控制活塞、右手摇动锥形瓶，速度先快后慢，近终点改为半滴操作，用瓶壁靠下悬挂的半滴并以蒸馏水冲下；读数时视线与弯月面最低点水平，深色溶液读液面最高点。到达终点后等待 30 秒，颜色不褪方可记录。

表 1 常用指示剂的变色范围与适用体系

指示剂	变色范围	适用体系
甲基橙	pH 3.1 – 4.4，红→黄	强酸滴强碱、强酸滴弱碱
甲基红	pH 4.4 – 6.2，红→黄	强酸滴弱碱
溴百里酚蓝	pH 6.0 – 7.6，黄→蓝	强酸与强碱互滴
酚酞	pH 8.2 – 10.0，无色→红	强碱滴强酸、强碱滴弱酸

一次完整滴定的操作步骤

⑴ 检漏后用待装标准溶液润洗滴定管三次，每次约 5 mL。

⑵ 装液并排出尖嘴气泡，调液面至 0.00 mL，静置后读数。

⑶ 用移液管移取试样于锥形瓶，加 2 滴指示剂，锥形瓶不润洗。

⑷ 边滴边摇，近终点改半滴操作，平行三份并计算相对偏差。

04 分光光度法测定

分光光度法依据物质对特定波长光的吸收程度定量，理论基础是朗伯-比尔定律 $A = \varepsilon bc$：A 为吸光度，ε 为摩尔吸光系数，b 为光程即比色皿厚度（常用 1 cm），c 为物质的量浓度。测定时先扫描吸收光谱确定最大吸收波长 λ_{max}，在该波长下灵敏度最高、波长误差影响最小；以不含被测组分的试剂空白调零，再测标准系列的吸光度并绘制标准曲线，要求相关系数 $r \geqslant 0.999$。

常见显色反应如邻二氮菲与 Fe^{2+} 生成橙红色配合物（λ_{max} 约 510 nm，ε 约 $1.1\times10^{4}\ L\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}$），需先用盐酸羟胺把 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+}，并控制酸度、显色剂用量与显色时间。偏离比尔定律的常见原因有：溶液浓度过高，故吸光度宜控制在 0.2 至 0.8 之间；显色反应不完全或生成组成不同的多种配合物；入射光并非严格单色光；以及散射、荧光与气泡干扰。

仪器使用要点：开机预热 20 分钟以上；比色皿配对检查，装液至三分之二高度，用擦镜纸擦拭透光面；更换波长后重新调零；测定完毕及时清洗并倒置晾干。样品吸光度过高时应稀释后重测，并记录稀释倍数。

表 1 邻二氮菲法测定微量铁的测定条件

项目	实验条件	说明
显色剂	0.15% 邻二氮菲	与 Fe^{2+} 显橙红色
还原剂	10% 盐酸羟胺	把 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+}
酸度	pH 3~9	常用 HAc – NaAc 缓冲体系
测定波长	510 nm	配合物吸收最大处
显色时间	室温 10 分钟	颜色数小时内稳定

要点 / 公式

- 朗伯-比尔定律 $A = \varepsilon bc$，b 为光程，c 为浓度。
- $A = \lg(I_0/I) = -\lg T$，$A = 1$ 对应 $T = 10\%$。
- 吸光度最佳范围 0.2~0.8，此时浓度相对误差最小。
- 标准曲线要求 $r \geqslant 0.999$，样品须落在曲线线性范围内。

05 数据处理与误差分析

分析数据须区分误差的性质与来源。系统误差由方法、仪器或试剂引起，具有单向性与可重复性，可用空白试验、对照试验、校准仪器与改进方法消除；随机误差由不可控制的微小波动造成，服从正态分布，可通过增加测定次数取平均来减小；过失误差来自操作失误或记录错误，查出后应舍弃并说明原因，不能用统计方法掩盖。准确度用误差表示，反映与真值的接近程度；精密度用偏差或标准偏差表示，反映多次测定间的重现性，精密度高不等于准确度高。

有限次测定中，平均值 $\bar{x} = \Sigma x_i / n$ 表示集中趋势，样本标准偏差 $s = \sqrt{[\Sigma (x_i - \bar{x})^2/(n-1)]}$ 表示离散程度，平均值的标准偏差为 $s/\sqrt{n}$，相对标准偏差 $RSD = s/\bar{x} \times 100\%$。用 $t = |\bar{x} - \mu|\sqrt{n}/s$ 与临界值比较可判断系统误差，置信区间写作 $\mu = \bar{x} \pm t \cdot s/\sqrt{n}$，t 由置信度与自由度 $f = n - 1$ 查表。少量数据（3 至 10 个）中的可疑值用 Q 检验：$Q = |x_{可疑} - x_{邻}|/(x_{最大} - x_{最小})$，超过临界值才可舍弃。有效数字运算遵循：加减法看小数位数，乘除法看有效数字位数，pH、pK 等对数值只看小数部分。

表 1 三类误差的比较与处理

误差类型	来源与特点	处理或消除方法
系统误差	方法、仪器、试剂引起	空白、对照、校准仪器
随机误差	环境波动与读数判断	增加测定次数取平均
过失误差	操作或记录失误	按 Q 检验判断后舍弃

用 Q 检验判断可疑值

(1) 五次标定值 0.1010~0.1025 mol/L，其中 0.1025 可疑。

(2) 极差 = 0.1025 − 0.1010 = 0.0015 mol/L。

(3) $Q = (0.1025 - 0.1015)/0.0015 = 0.67$，$n = 5$ 时 $Q_{0.90} = 0.64$。

(4) $0.67 > 0.64$，舍弃该值，余四份均值 0.1012 mol/L。

06 实验报告撰写要求

实验报告不是原始记录的誊抄，而是对实验设计、数据与结论的系统说明，应结构完整、数据真实、讨论到位。完整报告包括实验名称、目的、原理、试剂与仪器、步骤、数据记录与处理、结果讨论与结论以及参考文献。目的要写成可检验的具体目标，避免“了解”“熟悉”一类笼统表述；原理要写出所用公式并说明适用条件；步骤可用编号或流程图描述，不必逐字抄讲义，但应写清关键条件与注意事项。

数据记录必须使用规范表格，注明单位与有效数字，不得随意涂改；确需修改时应划改并签名，禁止用涂改液覆盖或重抄原始记录。计算过程给出公式、代入值与结果，中间多保留一位有效数字，最终结果按测量精度定位数。图表要有编号与标题，表格采用三线表，图中标注坐标轴的物理量与单位，多条曲线加图例。讨论是评分的重点，应针对误差来源、异常数据与实验现象作定量分析，例如指示剂用量、终点判断、温度变化与仪器校准对结果的影响，并提出具体可行的改进建议。结论要与目的对应，例如“测得盐酸浓度为 0.1024 mol/L，RSD 为 0.21%”，必要时给出置信区间。提交前检查单位是否统一、有效数字与图表是否规范。

▪ 图 1 实验报告的结构



▪ 表述规范

可检验目的	写成具体目标，避免“了解”“熟悉”等笼统表述
划改签名	数据修改须划改并签名，禁止涂改液覆盖和重抄
三线表	表格只保留顶线、表头线与底线，并注明单位
相对标准偏差	RSD = s/x̄ × 100%，用于表示结果的精密度